BALOCHISTAN BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, QUETTA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

PART - I

حصہ اول

Note: Q.1: Choose the correct answer. Marks will not be awarded by cutting, erasing or using an ink remover. (1 x 12 = 12)

سوال نمبر 1: درست جواب کی نشاندہی کریں (کاٹ کر یا انک ریمور سے مٹا کر لکھنے سے نمبر نہیں ملیں گے) (12=1x12)

Q1. Which of the following remains constant every where ,

(A) weight
(B) pressure
(C) mass
(D) velocity

مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار ہر جگہ یکساں رہتی ہے؟

(A) وزن
(B) پریشر
(C) ماس
(D) ویلاسٹی

Q2. The unit of universal gravitation constant "G" is

(A) $Nm^{-1}Kg^{-2}$
(B) $Nm^{-1}Kg^{-2}$
(C) $Nm^{3}Kg^{-2}$
(D) $Nm\ Kg^{-2}$

گریویٹیشنل کانسٹنٹ "G" کا یونٹ ہے۔

Q3. Which instrument is most suitable to measure the diameter of a thin metallic wire?

(A) screw gauge
(B) Vernier calipers
(C) measuring tape
(D) meter rule

ایک پتلی دھاتی تار کے قطر کی پیمائش کے لیے کون سا آلہ مناسب ہے؟

(A) سکرو گیج
(B) ورنیئر کیلیپرز
(C) پیمائشی فیتہ
(D) میٹر رول

Q4. The unit of power.

(A) Joule
(B) Newton
(C) Coulomb
(D) Watt

پاور کا یونٹ ہے۔

(A) جول
(B) نیوٹن
(C) کولمب
(D) واٹ

Q5. Which of the following is correct equation?

(A) $Q = mc/\Delta T$
(B) $Q = \Delta T/mc$
(C) $Q = 1/mc\Delta T$
(D) $Q = mc\Delta T$

درج ذیل میں کون سی مساوات صحیح ہے۔

Q6. The center of gravity of an irregularly shaped plane lamina can be determined by,

(A) meter rod
(B) wedge
(C) inclined plane
(D) plumb line

ایک بے قاعدہ شکل کے چپٹے لیمینا کے سینٹر آف گریوٹی کو کس آلہ کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

(A) میٹر راڈ
(B) فلج
(C) ڈھلوان سطح
(D) شاقول

Q7. The motion of blades of electric fan is an example of

(A) Translatory motion
(B) vibratory motion
(C) linear motion
(D) rotatory motion

بجلی کے پنکھے کے پروں کی حرکت مثال ہے۔

(A) انتقالی حرکت
(B) ارتعاشی حرکت
(C) خط مستقیم میں حرکت
(D) محوری حرکت

Q8. The property of solids due to which a body recovers its original size or shape after the removal of deforming force is called.

(A) intertia
(B) pressure
(C) elasticity
(D) modulus of elasticity

ٹھوس اجسام کی وہ خاصیت جس میں جسم اصل جسامت اور شکل میں واپس آتا ہے جب ڈیفارمنگ فورس کو ہٹایا جاتا ہے، کہلاتی ہے۔

(A) انرشیا
(B) پریشر
(C) ایلاسٹیسٹی
(D) موڈولس آف ایلاسٹیسٹی

Q9. Which of the following is a conductor of heat.

(A) glass
(B) plastic
(C) wood
(D) aluminium

درج ذیل میں حرارت کا ناقل کثر ہے۔

(A) شیشہ
(B) پلاسٹک
(C) لکڑی
(D) ایلومینیم

Q10. The rate of change of velocity of body is known as

(A) acceleration
(B) average velocity
(C) displacement
(D) relative velocity

ولاسٹی میں تبدیلی کی شرح کیا کہلاتی ہے؟

(A) ایکسلریشن
(B) اوسط ولاسٹی
(C) ہٹاؤ
(D) ریلیٹیو ولاسٹ

Q11. The fourth state of matter is called

(A) liquid (B) solid

(C) plasma (D) gas

مادے کی چوتھی حالت کہلاتی ہے۔

(A) مائع **(B)** ٹھوس

(C) پلازما **(D)** گیس

Q12. If the velocity of a body is made thrice , its kinetic energy will become.

(A) 3 times (B) 6 times

(C) 9 times (D) 12 times

اگر جسم کی رفتار تین گنا کر دی جائے تو کائنیٹک انرجی کتنی ہو گی؟

(A) 3 گنا **(B)** 6 گنا

(C) 9 گنا **(D)** 12 گنا

PART - II

حصہ دوم

Q2. (Marks 24) Q.2: Write the short answers of the following questions. (Any Twelve) (2 x 12 = 24)

سوال نمبر 2: کوئی سے بارہ (12) اجزاء کے مختصر جوابات لکھئیے۔ (2 x 12 = 24)

(i) Center of mass

سینٹر آف ماس

(ii) Kinetic energy

کائنیٹک انرجی

(iii) The evaporation

ایوپوریشن

(iv) Momentum

مومینٹم

(v) Gravitational Field

گریویٹیشنل فیلڈ

(vi) Density

ڈینسٹی

(vii) Radiation

ریڈی ایشن

(viii) Thermodynamics

تھرموڈائنامکس

(ix) Torque

ٹارک

(x) One Joule work

ایک جول ورک

(xi) Static Friction

ساکن فرکشن

(xii) Scaler

سکیلر

(xiii) Plasma Physics

پلازمہ فزکس

(xiv) Velocity

ولاسٹی

PART - III

حصہ سوئم

Note: Note: Write the detail answer of followings. Do any three (03) (3 x 5 = 15)

نوٹ: کوئی سے تین (03) سوال حل کریں۔ تفصیلاً جواب تحریر کریں۔ (3 x 5 = 15)

Q3. What is meant by thermal Expansion? Write down the applications of thermal expansion in daily life?

حرارتی پھیلاؤ سے کیا مراد ہے؟ روزمرہ زندگی میں حرارتی پھیلاؤ کے استعمالات بیان کریں۔

Q4. Describe the Pascal's principle and it's application?

پاسکل کا قانون اور اس کے اطلاق وضاحت سے بیان کریں۔

Q5. What is Equilibrium? How many states of Equilibrium? Explain in detail.

ایکوی لبریم سے کیا مراد ہے؟ ایکوی لبریم کی کتنی حالتیں ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔

Q6. Derive the New ton's third Law of motion with examples.

نیوٹن کا تیسرا قانون مثالوں سے بیان کریں۔

Q7. What do you know about the Mechanical Energy? Thermal and Electrical Energy?

مکینیکل، حرارتی اور الیکٹریکل انرجی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔

Q8. What is Vernier Calliper? Write the parts of Vernier Calliper in detail.

ورنیئر کیلیپر کیا ہے؟ اس کے اجزاء کی تفصیل سے وضاحت کریں۔

PART - IV

حصہ چہارم

Note: Note: Solve any three (03) questions. (3 x 4 = 12)

نوٹ: کوئی سے تین (03) سوال حل کریں۔ (3 x 4 = 12)

Q9. A wooden block of mass 5kg is pushed along a smooth surface of a table with a force of 30N. Find the acceleration of the block?

ایک 5 کلوگرام کا لکڑی کا بلاک ہموار میز کی سطح پر 30N کی قوت سے دھکیلا جاتا ہے۔ بلاک کا ایکسلریشن معلوم کریں؟

Q10. A Solid sphere has a radius of 1.5cm and mass 0.038kg. What is the density of the sphere?

ایک ٹھوس کرہ کا نصف قطر 1.5cm اور ماس 0.038kg ہے۔ کرہ کی ڈینسٹی کیا ہے؟

Q11. The mass of Sun and Earth are 1.989×10^{30} kg and 5.974×10^{24} kg respectively. Calculate the gravitational force between them if the distance between the centres of Earth and Sun is 1.496×10^{8} km.

سورج اور زمین کے ماس بالترتیب 1.989×10^{30} kg اور 5.974×10^{24} kg ہیں۔ گریویٹیشنل فورس معلوم کریں جبکہ زمین کا سورج سے فاصلہ 1.496×10^{8} km ہے۔

Q12. The age of a 9th class girl student is 15 years. Convert her age into seconds and express this in scientific notation.

جماعت نہم کی طالبہ کی عمر 15 سال ہے۔ اس کی عمر کو سیکنڈوں میں تبدیل کر کے سائنسی ترجیح میں ظاہر کریں۔